부모용 진행 안내 · 원의 중심·반지름·지름

초3 수학 · 도형과측정 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-CIRCLE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 끈(30 cm쯤), 연필, 자, 컵이나 병뚜껑, 가위(종이 원 오리기, 부모가 함께), 컴퍼스(있으면)와 두꺼운 종이 받침, 바둑돌 10개(보충용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원의 중심·반지름·지름을 그림에서 찾고, 한 원에서 반지름은 모두 같으며 지름은 반지름의 2배임을 이용해 반지름이나 지름의 길이를 구한다.
확인 길이 구하기(S07), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S11 ①②④), 가장 큰 원(S13), 활동지 1·3·4·5
성공 기준 중심·반지름·지름을 바르게 짚고, ‘지름은 반지름 2개라서 4 × 2 = 8’처럼 곱셈·나눗셈으로 길이를 구하며 까닭을 말한다.

목표 B 끈과 연필 또는 컴퍼스로, 반지름이나 지름이 주어진 원을 반지름만큼 벌려 그린다.
확인 끈으로 원 그리기(S03), 컴퍼스 벌리기(S10), 혼자 해 보기(S11 ③), 활동지 2
성공 기준 지름이 주어지면 반으로 나누어 컴퍼스를 벌리고, 그린 원의 지름을 자로 재어 주어진 길이와 1~2 mm 안으로 맞는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 직각과 직사각형·정사각형

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(직각과 직사각형·정사각형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
한 원에서 반지름이 하나뿐이거나, 방향에 따라 반지름의 길이가 다르다고 생각한다.	그린 원에 반지름을 여러 개 긋고 자로 재어 길이가 같음을 확인한다(S04).
원 안에 그은 곧은 선은 모두 지름이라고 생각한다.	중심을 지나는 선분과 지나지 않는 선분을 비교하고, 종이 원을 접어 지름이 중심을 지남을 확인한다(S05).

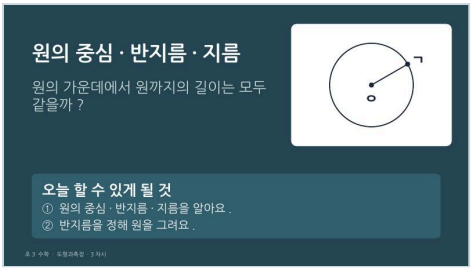
‘지름은 반지름의 2배’를 반지름에 2를 더하는 것으로 계산한다(5 cm → 7 cm).	지름이 반지름 2개를 이은 길이임을 그림에서 짚으며 5 + 5 = 10으로 확인한다(S06, S08).
지름이 주어진 원을 그릴 때 컴퍼스를 지름만큼 벌린다.	컴퍼스를 벌린 길이가 반지름임을 확인하고, 실제로 그려 지름을 재어 비교한다(S09, S10).

오늘 다루지 않는 것 원의 중심·반지름·지름의 뜻과 관계(지름 = 반지름 × 2), 끈이나 컴퍼스로 원 그리기를 다룬다. 원을 이용한 여러 가지 모양 그리기는 맛보기로만 하고, 원주와 원의 넓이는 6학년에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(선분, 2배와 반)	약 3분	—
S03	끈과 연필로 원 그리기(원의 중심)	약 3분	A
S04	원의 중심과 반지름	약 3분	A
S05	지름의 뜻과 특징	약 3분	A
S06	반지름과 지름의 관계	약 3분	A
S07	안내받는 연습(반지름·지름 구하기)	약 3분	A
S08	오개념 비교(지름 = 반지름 + 2?)	약 3분	A
S09	컴퍼스로 원 그리기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(컴퍼스 벌리기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(크기 비교)	약 2분	A
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(2배와 반)	약 5분	—

장별 안내



S01 **원의 중심·반지름·지름** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 원의 가운데 점과 원 위의 점을 잇는 선분에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2학년 때 컵을 대고 원을 그렸지? 오늘은 원의 가운데 점과 원 사이의 길이를 알아볼 거야.”
- “점 ㅇ에서 원까지 선을 여러 개 그으면 길이가 모두 같을까, 다를까? 예상해 볼래?”

예상 답

- “같을 것 같아요.” “잘 모르겠어요.”

막히면

- 예상만 듣고 넘어갑니다. S03에서 끈으로 원을 그리며 확인합니다.

주의

- 오늘은 끈(30 cm쯤), 연필, 자, 컵이나 병뚜껑, 컴퍼스(있으면), 두꺼운 종이(받침)를 씁니다.
- 컴퍼스는 침이 뾰족하므로 부모가 꺼내 주고 S09에서만 씁니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(선분, 2배와 반) · 약 3분

오늘 필요한 선분의 뜻, 2배(× 2)와 반(÷ 2) 계산, 지난 차시의 정사각형을 확인합니다. 반지름은 선분이고, 지름은 반지름의 2배입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 선분, 반직선, 직선 중 무엇이었지?”
- “②, ④는 계산해 볼래? ③은 지난 시간에 배운 정사각형이야.”

정답

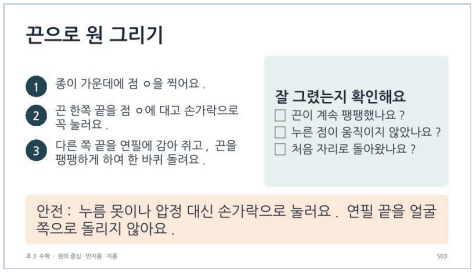
- ① 선분
- ② 10
- ③ 모두 같아요
- ④ 6

막히면

- ②④가 어려우면 바둑돌 5개를 두 번 놓아 세고(10개), 12개를 두 묶음으로 똑같이 나누어 봅니다(6개).
- 두 개 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘직각과 직사각형·정사각형’(KR22-G03-MAT-RIGHT-L01)과 ‘선분·반직선·직선과 각’(KR22-G03-MAT-LINES-L01)을 다시 봅니다.

주의

- ②④의 계산은 오늘 반지름과 지름을 바꿀 때 씁니다.



S03 끈으로 원 그리기 · 끈과 연필로 원 그리기(원의 중심) · 약 3분

끈의 한쪽 끝을 고정하고 팽팽하게 돌려 원을 그리며, 누른 점(원의 중심)에서 원까지의 거리가 끈의 길이로 늘 같다는 것을 몸으로 느낍니다.

이렇게 말해 보세요

- “엄마(아빠)가 끈 끝을 점 ㅇ에 꼭 누르고 있을게. 너는 연필로 끈을 팽팽하게 당긴 채로 한 바퀴 돌려 봐.”
- “어떤 모양이 생겼어? 점 ㅇ에서 원까지의 길이는 무엇과 같아?”

예상 답

- “원이 생겼어요.” “끈 길이랑 같아요.”

막히면

- 끈이 느슨해지면 원이 찌그러집니다. 천천히 돌리며 끈이 늘 팽팽한지 함께 봅니다.
- 끈이 미끄러지면 끈 끝을 테이프로 종이에 붙이고 그 위를 누릅니다.

주의

- 교과서에서는 누름 못과 띠 종이로 그리기도 합니다. 집에서는 손가락으로 눌러 안전하게 합니다.
- 이 원은 S04~S06에서 그대로 씁니다. 자로 점 ㅇ에서 원까지 여러 방향으로 재어 보게 하면 좋습니다.

안전: 누름 못이나 압정 대신 손가락으로 눌러요. 연필 끝을 얼굴 쪽으로 돌리지 않아요.



S04 원의 중심과 반지름 · 원의 중심과 반지름 · 약 3분

원의 중심(원을 그릴 때 누른 점)과 반지름(중심과 원 위의 한 점을 이은 선분)을 알고, 한 원에서 반지름의 길이는 모두 같다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03에서 끈을 누른 점이 원의 한가운데였지? 이 점을 ‘원의 중심’이라고 해.”
- “중심과 원 위의 한 점을 이은 선분을 ‘반지름’이라고 해. 선분 ㅇㄱ, ㅇㄴ, ㅇㄷ 모두 반지름이야.”
- “그린 원에서 반지름을 세 개 그어 자로 재어 볼래? 길이가 어때?”

예상 답

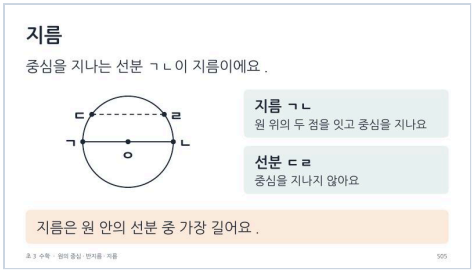
- “모두 같아요. 끈 길이랑 같아요.”

막히면

- 반지름을 잴 때 자의 0을 중심에 맞추게 합니다.

주의

- 반지름은 셀 수 없이 많이 그을 수 있고 길이는 모두 같습니다. 원의 중심은 하나뿐입니다.
- 손으로 그린 원은 조금 찌그러질 수 있어 잰 길이가 1~2 mm 다를 수 있습니다. ‘거의 같다’면 괜찮다고 말해 줍니다.



S05 **지름** · 지름의 뜻과 특징 · 약 3분

원 위의 두 점을 이은 선분 가운데 원의 중심을 지나는 것이 지름이며, 지름은 원을 똑같이 둘로 나누고 원 안에 그을 수 있는 가장 긴 선분이라는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “선분 ㄱㄴ은 원의 중심을 지나? 선분 ㄷㄹ은?”
- “원 위의 두 점을 이은 선분이 원의 중심을 지날 때, 이 선분을 ‘지름’이라고 해. 두 선분 중 어느 것이 더 길어?”
- “컵을 대고 원을 그려 오린 다음 반으로 접어 볼까? 접힌 선이 지름이야.”

예상 답

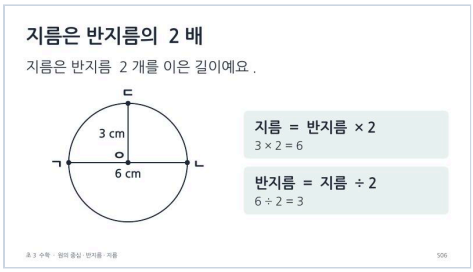
- “ㄱㄴ은 지나고 ㄷㄹ은 안 지나요.” “ㄱㄴ이 더 길어요.”

막히면

- 오린 종이 원을 반으로 두 번 접었다 펴면 접힌 선 두 개가 만나는 점이 중심입니다. 접힌 선이 모두 중심을 지나는 지름임을 확인합니다.

주의

- 원 안의 곧은 선이라고 모두 지름은 아닙니다(M2). 반드시 중심을 지나야 합니다. 지름은 원을 똑같이 둘로 나눕니다.
- 지름도 셀 수 없이 많이 그을 수 있고, 길이는 모두 같습니다.



S06 **지름은 반지름의 2배** · 반지름과 지름의 관계 · 약 3분

지름은 반지름의 2배, 반지름은 지름의 반이라는 관계를 알고 곱셈·나눗셈으로 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지름 ㄱㄴ은 반지름 몇 개로 되어 있어? 선분 ㄱㅇ과 선분 ㅇㄴ 모두 반지름이야.”
- “반지름이 3 cm이면 지름은? 지름이 6 cm이면 반지름은?”

예상 답

- “반지름 2개요.” “6 cm요.” “3 cm요.”

막히면

- 끈을 반지름 길이로 잘라 두 개를 이어 지름 위에 놓아 봅니다.
- S03에서 그린 원에 지름을 긋고 자로 재어, 반지름 길이의 두 배인지 확인합니다.

주의

- 지름은 반지름에 2를 ‘더한’ 것이 아니라 2를 ‘곱한’ 것입니다(M3). S08에서 다룹니다.
- 그림의 길이는 실제 cm가 아니지만, 지름이 반지름의 정확히 2배가 되게 그렸습니다.



S07 길이를 구해요 · 안내받는 연습(반지름·지름 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 반지름에서 지름을, 지름에서 반지름을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 반지름이 4 cm야. 지름은 반지름의 몇 배였지?”
- “②는 거꾸로 지름을 알아. 반지름은 지름을 어떻게 하면 돼?”
- “③의 원은 지름이 10 cm야. 반지름은?”

정답

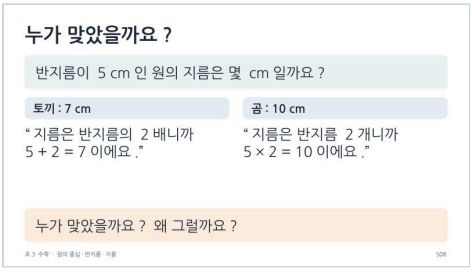
- ① 8 cm (4 × 2 = 8)
- ② 7 cm (14 ÷ 2 = 7)
- ③ 5 cm (10 ÷ 2 = 5)

막히면

- ‘지름 = 반지름 + 반지름’으로 바꾸어 4 + 4처럼 더해도 됩니다. ②는 “어떤 수를 두 번 더하면 14가 될까?”라고 묻습니다.

주의

- 단위 cm를 함께 말하게 합니다.



S08 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(지름 = 반지름 + 2?) · 약 3분

‘2배’를 ‘2를 더한다’로 잘못 계산하는 실수를 찾고, 지름은 반지름 2개를 이은 길이라는 것으로 설명합니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 답이 달라. 누가 맞았을까?”
- “2배는 2를 더하는 거야, 두 번 있는 거야?”

예상 답

- “곰이요. 반지름이 두 개 있으니까 5 + 5 = 10이에요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 지름은 반지름 2개를 이은 길이이므로 5 × 2 = 10(5 + 5 = 10), 10 cm입니다.
- 토끼는 ‘2배’를 ‘2를 더한다’로 계산했습니다.

막히면

- S06의 그림에서 반지름 두 개를 손가락으로 하나씩 짚으며 “5 cm, 또 5 cm”라고 셉니다.

주의

- 여기까지가 목표 ①입니다. 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 컴퍼스로 원 그리기 · 컴퍼스로 원 그리기(시범) · 약 3분

컴퍼스로 원을 그리는 순서(중심 정하기 → 반지름만큼 벌리기 → 침을 꽂고 돌리기)를 알고, 컴퍼스를 벌린 길이가 반지름이라는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “컴퍼스의 침이 있는 쪽이 끈을 누른 손가락, 연필심 쪽이 연필이야. 벌린 길이가 무엇이 될까?”
- “자의 0에 침을 대고, 연필심을 3에 맞추어 벌려 보자. 그다음 점 ㅇ에 침을 꽂고 한 바퀴 돌려.”

예상 답

- “반지름이요.” “반지름이 3 cm인 원이 그려졌어요.”

막히면

- 손잡이 대신 다리를 잡으면 벌린 길이가 바뀝니다. 손잡이만 잡고 돌리게 합니다.
- 한 번에 돌리기 어려우면 종이를 조금씩 돌려 가며 그려도 됩니다.
- 컴퍼스가 없으면 S03의 끈 방법으로 그립니다. 끈을 반지름 길이(3 cm)에서 손가락으로 눌러 잡습니다.

주의

- 안전: 컴퍼스를 쓰는 동안 부모가 옆에 있고, 다 쓰면 침을 접거나 뚜껑을 씌워 바로 정리합니다. 침을 사람 쪽으로 향하지 않습니다.
- 그린 원의 지름을 자로 재어 6 cm쯤인지 확인하면 지름 = 반지름 × 2도 다시 확인할 수 있습니다.

안전: 컴퍼스 침은 뾰족해요. 어른과 함께 쓰고, 종이 밑에 두꺼운 종이를 깔아요.



S10 몇 cm 벌릴까요? · 안내받는 연습(컴퍼스 벌리기) · 약 3분

도움을 받으며 반지름이나 지름이 주어진 원을 그리려면 컴퍼스를 얼마나 벌려야 하는지 구하고, 실제로 그려 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 반지름이 2 cm야. 컴퍼스를 몇 cm 벌리면 될까?”
- “②는 지름이 6 cm야. 컴퍼스를 6 cm 벌리면 될까?”
- “①과 ②는 활동지 2번에 직접 그려 보자.”

정답

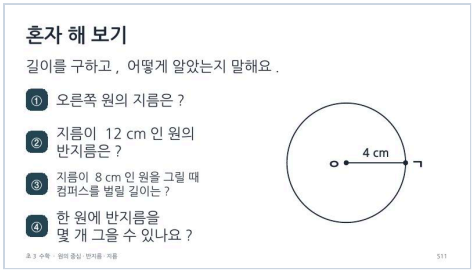
- ① 2 cm
- ② 3 cm (6 ÷ 2 = 3)
- ③ 5 cm (10 ÷ 2 = 5)

막히면

- ②에서 6 cm를 벌리면 지름이 12 cm인 원이 됩니다. 실제로 그려 보고 지름을 재어 비교하게 합니다.

주의

- 지름이 주어지면 반으로 나누어 반지름만큼 벌린다는 것이 핵심입니다 (M4).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 반지름과 지름의 관계로 길이를 구하고(목표 ①), 원을 그릴 때 컴퍼스를 벌릴 길이를 정하는지(목표 ②) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 어떻게 알았는지 말해 줘.”

정답

- ① 8 cm (4 × 2 = 8)
- ② 6 cm (12 ÷ 2 = 6)
- ③ 4 cm (8 ÷ 2 = 4)
- ④ 셀 수 없이 많이(모두 길이가 같음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “지름은 반지름 몇 개였지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①을 6 cm(4 + 2)라고 하면 S08로, ③을 8 cm라고 하면 S10으로 돌아갑니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 그림을 보며 같이 다시 생각해 보자.”

정답

- ① 8 cm ② 6 cm ③ 4 cm ④ 셀 수 없이 많이

막히면

- ①②가 틀렸으면 S06을, ③이 틀렸으면 S09·S10을, ④가 틀렸으면 S04를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 가장 큰 원은? · 마무리 확인(크기 비교) · 약 2분

반지름과 지름이 섞여 주어졌을 때 같은 것(지름)으로 바꾸어 크기를 비교하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 큰 원은 어느 것일까? 반지름과 지름이 섞여 있어. 어떻게 비교하면 좋을까?”

정답

- 가. 지름으로 바꾸면 가 8 cm, 나 7 cm, 다 6 cm이므로 가가 가장 큽니다.

막히면

- “모두 지름으로 바꾸어 볼까?”라고 말하고 가와 다의 지름을 먼저 구하게 합니다.

주의

- 나를 고르면 ‘7이 가장 큰 수’만 본 것입니다. 반지름과 지름을 구별하게 합니다.
- 까닭까지 말하면 목표 ① 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “원의 중심, 반지름, 지름을 각각 설명해 볼래?”
- “반지름이 3 cm인 원을 그리려면 컴퍼스를 몇 cm 벌려?”

예상 답

- “중심은 한가운데 점, 반지름은 중심과 원 위의 점을 이은 선분, 지름은 중심을 지나는 선분이에요.” “3 cm요.”

정답

- ① 12 cm
- ② 9 cm
- ③ 지름

막히면

- S04~S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시는 mm와 km입니다. mm 눈금이 있는 자를 준비해 둡니다.



S15 **보충: 2배와 반** · 선수 학습 보충(2배와 반) · 약 5분

S02에서 2배·반 계산이 흔들리면, 오늘 반지름과 지름을 바꾸기 전에 바둑돌로 2배와 반을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌 5개를 한 줄 놓고, 똑같이 한 줄 더 놓아 볼까? 모두 몇 개야? 이게 5의 2배야.”
- “10개를 두 줄로 똑같이 나누면 한 줄은 몇 개야? 이게 10의 반이야.”

정답

- 5의 2배는 10, 10의 반은 5

막히면

- 3, 4, 6으로도 해 봅니다(2배: 6, 8, 12 / 반: 3, 4, 6을 만드는 수).
- 원은 2학년에서 배운 ‘곧은 선과 꼭짓점이 없는 동그란 모양’이라는 것도 함께 떠올립니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 곱셈구구(2단)와 나눗셈을 먼저 다시 하고, 초2 ‘여러 가지 도형’(KR22-G02-MAT-PLANE-L01)의 원도 함께 봅니다. 계획상 바로 앞 차시는 ‘직각과 직사각형·정사각형’(KR22-G03-MAT-RIGHT-L01)입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	점 ㅇ / 선분 ㅇㄱ(선분 ㅇㄴ, 선분 ㅇㄷ도 반지름) / 선분 ㄴㄷ(선분 ㄹㅁ은 중심을 지나지 않아 지름이 아님)
2	기준: 컴퍼스를 2 cm, 3 cm 벌려 그렸고, 그린 원의 지름을 자로 재면 4 cm, 6 cm쯤이면 성공(1~2 mm 차이는 괜찮음)
3	14 cm / 8 cm
4	원 하나의 지름 12 ÷ 3 = 4 cm, 반지름 4 ÷ 2 = 2, 2 cm
5	기준: 원의 가장 넓은 곳(중심을 지나는 곳)을 재고, 반지름을 지름 ÷ 2로 구했으면 성공. 예: 컵 바닥 지름 8 cm → 반지름 4 cm
6	12 cm / 9 cm / 지름

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
원 그리기: 컴퍼스로 혼자 □ 끈으로 □ 부모와 함께 □

메모: _____